

小三上學期自然科學・期末A卷

自然科學 | 紙筆為主／資料探究

教師卷 | 原創評量 | 跨版本參考

匿名代碼（選填）：_____ 日期（選填）：_____

建議40–50分鐘；屬設計估計，未經試測。可分段、延長或休息。

全卷設計100分。只報已觀察得分／已觀察滿分；未教、未施測、拒答、支持不足或受到內容提示，另記未觀察，不補0，也不換算成100分。合適機會下的實際錯答才給0。

來源與範圍：跨版本編輯主題，並非全國統一進度或課綱逐條引文；只用於本班已教範圍。

主題名稱與分組為編輯摘要，並非課綱逐條引文或全國統一學期單元；教材版本、學校與學生需要可能調整先後。

本表以常見安排整理；南一等版本可能將動物安排三上、廚房中的物質安排三下，請對照所用版本。

期中以前半主題為參考；期末以後半主題為主，約80分，前半核心能力約20分。依學校實際進度調整；主題清單不等於逐項全測。

低年級紙筆建議35–40分鐘，中高年級約40–50分鐘；為設計估計，可依需要分次，精確安排見各卷。

作答說明

全部是虛構的紙上資料題，不需做實驗，也不用帶任何植物、磁鐵或液體。

每題各自開始，先讀完整資料，再依小題寫出答案及所問的依據。可以口述、指字或畫圖，請成人按原話記錄。

看不到、沒有記錄和確定沒有是不同意思。不知道時可保留未知；用本題資料說明理由。

教師施測前必讀

本卷依本館12課跨版本參考安排。期中01–06；期末07–12占80分，01–06回顧20分。各校版本進度可能不同。A／B／C為原創平行設計，未經試測、常模化或統計等值檢驗。

全部題目只讀虛構資料、文字等效示意及計畫卡，不做任何實驗。無需植物、磁鐵、液體、壓力容器、電器或戶外活動；不觸摸、嗅聞、品嚐未知物，也不做傷害植物的試驗。不蒐集兒童姓名、家庭位置、健康或照片。

可逐字中性朗讀、放大文字、分段作答、指認或口述，由成人按原話代寫。不得補上答案、刪去反例或提示應選哪一列。字體、美觀、速度、是否親手操作及讀字能力不計入科學分數。

每條規準按明列分項給分，未符合的分項為0分，不用印象給部分分。空白、只抄問題或不相關答案為0分。正確判斷不自動得到另問的依據分；解釋可用等義文字、標記、圖或口述，不要求術語。

若選擇多個答案，依各題明列多選規則；同一證據重複不重計。要求列若干項時只評前若干個清楚分開的回答，重複項只計一次；多寫互相矛盾的內容不取得該分項。

前步算錯但後步依自己的數值一致比較，可得另列的比較方法分；指定正確數值分仍依答案判。單位可寫在欄名或完整句中，不必每數重複。毫升是體積、公克是質量，不把兩者相加；紙格是題內位置單位，不是公分。

觀察、配製或材料資料、模型與可能解釋須分開。未見變化不等於事物不存在；缺測不填成0或失敗。每個結論保留題內對象、條件和觀察期間，未量到的力值、風速、精確溶解量不得推算。

植物核心為外形、部位相連、時序及環境證據；不把根莖葉詳細生理、子房胚珠或光合作用反應式當三年級必達術語。種子與植物不保證固定生長天數，單株長高也不等於健康或普遍原因。

磁極題只在明示可靠N／S、完整條形磁鐵、端部對準且未自行轉向的紙上模型內推理；不套用一般鐵物、磁貼表面或未知物身份。

本卷沒有實作分。分數只表示讀題內資料、提出比較方法和有限範圍結論的證據，不能證明已親自實驗、會使用

器材或具真實戶外觀測能力。

材料與準備

本卷完整文字與空白作答紙

鉛筆；可提供放大文字及中性朗讀

所有示意以文字完整表示，無實物、上網或器材需求

配分藍圖

主題	配分	目的
資料判讀與科學推理	80分	以本階段概念處理新證據關係。
前半核心回顧	20分	以前半概念處理新的 有限 資料。

平行卷設計與證據限制

A卷以空氣歷程分段、雙地圖工具核對、雙需求無已確認候選、相同終態不同溶解進程、未溶量造成部分排序及有效次數重算為主。

資料判讀與科學推理

依各題小題留下判斷、數值或理由；不做真實操作。

第1題 | 12分

g3s1-science-final-a-q01 | 類型：short | 難度：apply | 範圍：main

主題對應：g3s1-science-07 空氣占空間與可壓縮

(1) 甲到乙、乙到丙各少占幾毫升？(2) 哪一段有資料支持「同一份空氣被壓縮」？說明關鍵條件。(3) 「全程少占的空間都由同一份空氣壓縮造成」能確定嗎？說理由。(4) 圖卡若用小圓點表示空氣，能說我們肉眼看見那些小粒子嗎？

原創理想化模型的三個連續階段，不是真實器材或操作：甲占60毫升；甲到乙時開口有空氣流出，乙剩餘空氣占52毫升。從乙開始明示「剩餘空氣不再進出」，輕微壓縮後丙占48毫升。每個數字只指當階段空氣占有的體積。

參考答案

甲乙少8毫升；乙丙少4毫升。乙丙同份空氣不進出而體積變小，支持壓縮。甲乙有氣體流出，不能把總共少12毫升都當成同一份空氣的壓縮，也不能把8毫升當空氣量的精確減少。小圓點是模型符號，不是肉眼所見粒子。

答案說明

過程可先流出再壓縮，必須分段追蹤空氣量是否保留；體積差與氣體量不是同一件事。

逐分項規準

分項1 | 4分

答8毫升、4毫升，各2分；不要求寫算式。

分項2 | 3分

選乙丙1分，引用同份空氣不進出及體積變小兩點各1分。

分項3 | 3分

否定全程都同份壓縮1分，以甲乙有空氣流出、同份條件不成立作理由2分。

分項4 | 2分

正確否定肉眼已看見圖中小粒子得2分，例如「不能說肉眼看到那些小粒子」。不要求另解釋圓點代表模型符號；若反而宣稱圖中圓點是真實肉眼所見粒子，則0分。

第2題 | 12分

g3s1-science-final-a-q02 | 類型：short | 難度：apply | 範圍：main

主題對應：g3s1-science-08 空氣流動、風與生活

(1) 兩張卡表示的風名各是什麼？各引用工具的哪個方向作依據。(2) 兩卡能不能表示同一來向的風？解釋為何兩工具所指的方位相反仍不矛盾。(3) 只憑這些方向能否知道精確風速？說明。

兩個虛構觀測卡使用不同紙面方位，均只談同一時刻的水平方向。

卡甲：紙左標東、紙右標西；工具是風向袋，袋尾伸向紙左。

卡乙：紙左標西、紙右標東；工具是箭頭式風向計，箭頭指紙左。

工具說明：袋尾指空氣去向；箭頭式風向計箭頭指空氣來向。沒有速度刻度。

參考答案

兩卡都是西風。甲袋尾向東，表示由西來；乙箭頭向西，直接指來向。雖都畫向紙左但對應實際方位不同，工具讀法也不同；兩卡都支持由西向東，所以不矛盾。沒有校準速度資料，不能知道精確風速。

答案說明

先依各張卡的方位標籤讀方向，再依工具決定來向或去向，不能背左右或把所有箭頭當一樣。

逐分項規準

分項1 | 4分

甲判西風2分，以袋尾東、風由西來的關係2分。

分項2 | 4分

乙判西風2分，以箭頭指西就是來向2分。

分項3 | 2分

可表示同來向1分，說兩卡方位配置／工具規則不同但均由西往東1分。

分項4 | 2分

不能得精確風速1分，因只有方向沒有速度刻度或校準1分。

第3題 | 14分

g3s1-science-final-a-q03 | 類型：short | 難度：apply | 範圍：main

主題對應：g3s1-science-09 日常物質的特徵與分類

(1) 只依目前資料，哪些片材已證實同時符合兩項需求？若沒有請寫沒有，說每張卡缺哪一項。(2) 若只能先補測一張的缺少資料，選哪張較直接？寫要補測什麼。(3) 三張都可彎，能因此把材料全寫成塑膠嗎？說明。(4) 即使兩項都通過，完整成品還應查一項什麼？

紙上展示窗有兩項需求：隔著片材看清卡上的字；同量水、同時間的測試中不讓水通過到桌面。虛構片材均已由成人確認適合安全觀察，但材料名稱未提供。

甲：透明、可彎；測試時水通過到桌面。

乙：不透明、可彎；該測試未見水通過。

丙：透明、可彎；未做透水測試。

這是資料選材，不做實驗。

參考答案

沒有已證實同時符合者：甲隔水不合，乙看字不合，丙隔水未測。先補測丙的隔水情形，因看字已有透明資料。可彎不是塑膠獨有特徵，材料名稱仍待查。完整成品還查接縫、破洞、固定或是否滑動等一項。

答案說明

「已不符合」與「尚未知」不同，丙是值得補證據的候選而非已通過。材料特性與完整產品功能也不能畫等號。

逐分項規準

分項1 | 2分

回答目前沒有已證實兩項都符合的片材。

分項2 | 6分

甲水會通過2分、乙不透明2分、丙透水未測2分。

分項3 | 3分

選丙1分，補其水是否通過到桌面／隔水測試結果2分；不要求重抄題內共同水量與時間，也不要求真實操作。

分項4 | 2分

不能全部判塑膠1分，以同可彎不代表同材料或材料未標作理由1分。

分項5 | 1分

列完整成品需查接縫、破洞、固定或滑動任一項。

第4題 | 14分

g3s1-science-final-a-q04 | 類型：short | 難度：apply | 範圍：main

主題對應：g3s1-science-10 溶解與影響溶解的條件

(1) 甲乙各是第幾秒第一次「記到未見顆粒」？(2) 第60秒兩杯相同，能否說兩杯在整段過程一樣快？引用一個較早時間的資料。(3) 能否說甲恰好第20秒那一刻才看不見顆粒？說限制。(4) 把結論寫成只及本組條件的一句話，並說未見顆粒是不是糖消失。

原創假想糖水資料：甲輕攪拌、乙不攪拌；同杯型、同批同質量與大小糖粒、同水量及同室溫，每杯從加糖算起，同時間查看。糖量已由成人確認在這水量下可溶解；沒有其他觀察時點。

第20秒：甲未見顆粒；乙仍見顆粒。

第40秒：甲未見顆粒；乙未見顆粒。

第60秒：甲未見顆粒；乙未見顆粒。

參考答案

甲20秒、乙40秒第一次記到未見顆粒。60秒相同不證明整段同快，第20秒甲未見、乙仍見有差異。甲可能在20秒以前已看不見，因未連續觀察，不能定精確開始時刻。本組資料甲較早記到未見顆粒；糖溶入水中仍在，不是消失。

答案說明

終點相同仍可有不同過程；間隔觀察只能界定何時首次記到，不是測得溶解完成的精確時刻。

逐分項規準

分項1 | 4分

甲20秒、乙40秒，各2分，須表達首次記到而非精確完成。

分項2 | 4分

否定整段同快2分，引用20秒甲未見乙仍見2分。

分項3 | 2分

不能確定恰在20秒1分，以之前未連續觀察／可能更早作理由1分。

分項4 | 2分

有本組條件範圍1分，說甲較早記到未見顆粒1分。

分項5 | 2分

正確說未見顆粒不代表糖消失，得2分。不要求再補糖分散在水中的機制句；若宣稱糖已不存在或全部變成空氣，則0分。

第5題 | 14分

g3s1-science-final-a-q05 | 類型：short | 難度：apply | 範圍：main

主題對應：g3s1-science-11 水溶液性質的安全觀察

(1) 只依配製資料，甲乙哪杯糖水相對較濃？先核對水量和是否全溶，再比較已溶糖量。(2) 丙加糖最多，能否確定丙比甲較濃？說為何不能只看加入量，再寫還缺哪個資料。(3) 甲液體應寫無色還是有色、透明還是不透明？依據哪個欄位？(4) 有人把80毫升加3公克寫成「83毫升糖水」，指出單位相加和最後體積兩個問題；再寫觀察用杯的飲用提醒。

原創成人配製及觀察卡，三杯各用80毫升水，同樣觀察條件。

甲：加入3公克糖，已完全溶解；無明顯顏色，能看清後方黑字。

乙：加入1公克糖，已完全溶解；無明顯顏色，能看清後方黑字。

丙：加入5公克糖，仍有未溶糖粒；不知道已有多少糖溶入。

全部為科學觀察用。

參考答案

甲比乙較濃，因同80毫升水、完全溶入3公克比1公克多。丙不能確定比甲濃，缺實際已溶糖量；加入5不等於全溶5。甲無色透明，依外觀欄的無明顯顏色與可看清黑字。公克和毫升不同量不能直接相加，且水量不等於溶液最後體積。標觀察用、不可飲用。

答案說明

可作比較的前提是同量水與完全溶解；有未溶物時不能用加入總量替代已溶量。外觀描述與配製濃淡依據要分欄。

逐分項規準

分項1 | 4分

甲較濃1分，同水量1分、都全溶1分、3比1多1分。

分項2 | 4分

不能確定丙較濃1分，指出仍有未溶糖1分，缺實際已溶量2分。

分項3 | 2分

無色透明各1分，答案須連到無明顯顏色及看清黑字，兩者可合句表達。

分項4 | 2分

指出公克與毫升不能相加1分，未量最終溶液體積／水量不能直接當溶液量1分。

分項5 | 2分

清楚寫不可飲用、不能喝或等義飲用安全警告，得2分。不要求再抄題內已給的觀察用途；僅寫觀察用但沒有禁止飲用的明確意思，得0分。

第6題 | 14分

g3s1-science-final-a-q06 | 類型：short | 難度：apply | 範圍：main

主題對應：g3s1-science-12 提問、控制條件與記錄

(1) 按事先規則，列出甲、乙各有幾次有效紀錄，其中成功幾次。(2) 原報告「甲比乙成功多1次，所以甲一定較好」哪裡需要保留？先核對可比較資料次數是否相同，再說結論的限制。(3) 甲第4回和乙第4回應分別記什麼，不能都記成正常失敗？(4) 提一個補資料方案，須說明保留舊紀錄及新紀錄怎樣標示。

原創紙片資料。事先規則：同材同原面積、同起點及手摺方式；紙片全部越過線才成功，壓線算有效未成功，扇碰紙片算方法偏差，沒看見結果算缺測。

甲平片四回：全部越線；全部越線；壓線；扇碰紙後越線。

乙對折片四回：全部越線；壓線；壓線；結果被紙板擋住未看見。

這是紙上分類，無需摺風。

參考答案

甲3次有效、2次成功；乙3次有效、1次成功。本輪有效次數相同，可說甲本輪多成功1次，但少量資料不能保證甲一定較好。甲第4回方法偏差，乙第4回缺測，均不當正常失敗。保留原四回及原因，另以新回合編號補測，重設相同條件並用原規則。

答案說明

同樣未納入正常比較可有不同原因，不能把方法偏差和缺測抹成相同的0。這份表有效次數其實相同，不能為了保守而誤稱不同；真正限制是少量資料及手攝差異。

逐分項規準

分項1 | 4分

甲有效3／成功2、乙有效3／成功1，四數各1分。

分項2 | 4分

指出有效次數相同可比本輪成功數1分，甲多1次1分；否定一定較好1分，以次數少或手攝不完全一致限制1分。

分項3 | 3分

甲第4回方法偏差1分、乙第4回缺測1分，明說兩者都不是正常未達成1分。

分項4 | 3分

保留舊紀錄而不覆寫，得1分；新資料另列並清楚標示為補測，例如新回合編號、補測日期或補測欄，得2分。不要求重述原定條件和判準，也不要求逐項重抄原有偏差、缺測原因，但不可刪改舊紀錄。

前半核心回顧

依各題小題留下判斷、數值或理由；不做真實操作。

第7題 | 10分

g3s1-science-final-a-q07 | 類型：short | 難度：apply | 範圍：review

主題對應：g3s1-science-02 花、果實、種子與生長；g3s1-science-03 植物與生活環境的關係

(1) 甲乙兩位記錄員都說「我記到同一朵花的變化」，誰的證據能接成同一枝位時間鏈？引用身分和日期，也說另一份不能接成同一枝位時間鏈的原因。(2) 沒有連續記錄者，能否以兩張卡斷定是哪一次補水造成果實出現？說原因。

兩份原創記錄各自獨立。

記錄員甲：第2日P株左枝花；第10日P株右枝果實。

記錄員乙：第2日Q株標記枝位花；第10日Q株同一標記枝位小果實。

兩位都沒有其他日期的觀察，補水時間也未提供。

參考答案

乙能接成Q同一標記枝位第2日花→第10日小果實；甲換了左右枝，不能。都不能確定哪次補水造成，因未提供補水紀錄，也沒排除其他條件／連續過程。

答案說明

對象一致支持同枝位先後，不會自動補足單一照顧原因。

逐分項規準

分項1 | 2分

選乙。多選甲不得此2分。

分項2 | 4分

引用Q同一標記枝位2分，第2日花到第10日果實2分。

分項3 | 2分

指出甲由左枝換右枝，不能接同一花。

分項4 | 2分

不能定哪次補水1分，以補水紀錄未提供或其他原因未排除作理由1分。

第8題 | 10分

g3s1-science-final-a-q08 | 類型：short | 難度：apply | 範圍：review

主題對應：g3s1-science-05 磁鐵吸引與磁極互動；g3s1-science-06 磁力與生活應用

(1) 要只查間隔的影響，現有哪兩列最適合？指出保留的工具。(2) 第3列更遠卻也達成，能否推翻第1、2列對同一套工具的描述？說明。(3) 想查第3列工具在近處的結果，能否直接抄第1列？寫需要補哪一列資料，列工具、間隔及應保持的其他條件。

原創磁性滑塊資料，桌面、路線、判準和回數均相同，每列3回。

第1列：磁棒M、滑塊T，近間隔，3回達成。

第2列：磁棒M、滑塊T，遠間隔，1回達成。

第3列：另一磁棒K、同滑塊T，遠間隔，3回達成。

沒有測磁力值，不操作實物。

參考答案

選1、2，磁棒M和滑塊T相同，改間隔。第3列換磁棒K，不能拿它推翻M那組本輪近3遠1的描述。不能抄第1列，需補磁棒K、滑塊T在近間隔、相同桌面路線判準的3回記錄。

答案說明

距離結論有工具邊界；換工具的反例不等於同一裝置的紀錄錯。

逐分項規準

分項1 | 2分

選第1、2列各1分，多選第3列扣2分最低0。

分項2 | 2分

指出保留M磁棒和T滑塊，各1分。

分項3 | 3分

不能推翻1分，以第3列換K而非M、工具不同作理由2分；不要求另重複本組限定語。

分項4 | 3分

不能直接抄1分，需K與T近間隔1分，其餘條件和回數保持相同1分。

來源與使用界線

來源與範圍：跨版本編輯主題，並非全國統一進度或課綱逐條引文；只用於本班已教範圍。

本館小三上自然科學12課原創教材

原始來源欄：<https://bstzeng.github.io/elementary/#g3s1>

完整來源網址：<https://bstzeng.github.io/elementary/#g3s1>

逐課核對已保存的完整JSON、HTML、教學說明及108題練習；本卷素材與數據另行原創。

Science World | Magnets

原始來源欄：<https://www.scienceworld.ca/resource/magnets/>

完整來源網址：<https://www.scienceworld.ca/resource/magnets/>

2026-10-08重新開啟，僅核對條形磁鐵同極相斥、異極相吸及對某些材料的隔空作用。不採實作。

中央氣象署 | 東西南北大風吹：風向與風速

原始來源欄：https://edu.cwa.gov.tw/PopularScience/wt/wt_7.html

完整來源網址：https://edu.cwa.gov.tw/PopularScience/wt/wt_7.html

2026-10-08重新開啟，核對風依來向命名、風向袋尾與箭頭式風向計讀法不同；本卷不用實際氣象測量。

美國化學學會 | Why Does Water Dissolve Sugar?

原始來源欄：<https://www.acs.org/middleschoolchemistry/lessonplans/chapter5/lesson4.html>

完整來源網址：<https://www.acs.org/middleschoolchemistry/lessonplans/chapter5/lesson4.html>

2026-10-08重新開啟，僅核對糖溶於水後仍存在及比較須控制條件；不引入分子結構、酒精、油或來源實驗。

英國皇家園藝學會 | How plants grow

原始來源欄：<https://www.rhs.org.uk/advice/understanding-plants/how-plants-grow>

完整來源網址：<https://www.rhs.org.uk/advice/understanding-plants/how-plants-grow>

2026-10-08重新開啟，核對生長條件須合適。本卷只讀資料，不提供栽培診斷。